

Reporte de Solución y Conclusión Técnica

(04_Solucion)

1. Información General del Incidente / Caso

Campo	Detalle
ID del Incidente / Caso:	Práctica de Investigación de Tramas
Servicio Afectado / Analizado:	Conectividad de Red y Protocolo Ethernet (ICMP / IPv4)
Técnico / Investigador:	Laura Naomi Reyes Shimada
Estado Final:	Resuelto y Documentado

2. Descripción de la Solución Aplicada

Se realizó la captura y análisis de tramas mediante Wireshark tras diagnosticar una prueba de conectividad (ping google.com).

Acciones Realizadas:

- Identificación:** Se filtró el tráfico capturado en la interfaz activa utilizando la regla de despliegue icmp.
- Validación de la Capa de Enlace:** Se desglosó la trama Ethernet II verificando la correcta asignación de las direcciones MAC de origen y destino.
- Verificación de Encapsulamiento:** Se confirmó el valor del campo EtherType (0x0800), garantizando que la carga útil corresponde a un paquete IPv4 sin pérdidas de datos ni corrupción en la trama.

3. Resultados Obtenidos

- **Prueba de Conectividad:** 100% exitosa (0% de pérdida de paquetes).
- **Integridad de Tramas:** Transmisión y recepción de paquetes verificada conforme al estándar IEEE 802.3 / Ethernet II.
- **Respaldo de Evidencias:** Archivo de trazado .pcapng almacenado en la carpeta src/ y capturas descriptivas en img/.

4. Notas Finales y Recomendaciones

- El caso queda cerrado satisfactoriamente al comprobar que la comunicación en la Capa 2 (Enlace de datos) y Capa 3 (Red) funciona correctamente.
- Se recomienda conservar los registros en el repositorio remoto de GitHub como base de conocimiento para futuras auditorías o diagnósticos similares.